

CORSO DI GEOMETRIA B

Raccolta di esercizi N. 2

Diagonalizzazione

1. Determinare, se esistono,
 - a) un omomorfismo $\pi : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ avente autovalore 0;
 - b) un omomorfismo $\rho : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ avente autovalore 1;
 - c) un omomorfismo $\sigma : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ avente autovalore 2;
 - d) un omomorfismo $\tau : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ avente autovalori 0 e 1;
 - e) un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ avente autovalori 1 e 2;
 - f) un omomorfismo $\psi : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ avente autovalori 0, 1 e 2.
2. Determinare, se esistono,
 - a) un omomorfismo $\pi : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ avente per autospazio l'asse x ;
 - b) un omomorfismo $\rho : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ avente per autospazio l'asse y ;
 - c) un omomorfismo $\sigma : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ per autospazio la retta di equazione $x - y = 0$;
 - d) un omomorfismo $\tau : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ avente per autospazi le rette di equazioni $x + y = 0$ e $x - y = 0$;
 - e) un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ privo di autospazi.
3. Esibire tre esempi distinti di matrici simili alla matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$
4. Provare o confutare ciascuna delle seguenti affermazioni :
 - a) matrici simili hanno lo stesso determinante;
 - b) matrici simili hanno la stessa caratteristica;
 - c) matrici simili hanno lo stesso polinomio caratteristico;
 - d) matrici simili hanno gli stessi autovalori;
5. Provare o confutare ciascuna delle seguenti affermazioni :
 - a) se due matrici hanno lo stesso determinante esse sono simili;
 - b) se due matrici hanno la stessa caratteristica esse sono simili;
 - c) se due matrici hanno lo stesso polinomio caratteristico esse sono simili;
 - d) se due matrici hanno gli stessi autovalori esse sono simili;
6. Provare o confutare ciascuna delle seguenti affermazioni :
 - a) l'unica matrice simile alla matrice identica è la matrice identica;
 - b) l'unica matrice simile alla matrice nulla è la matrice nulla;
 - c) per ogni $c \in k^*$ le matrici A e cA sono simili;
 - d) la similitudine fra le matrici è una relazione di equivalenza.

7. Dire quali delle seguenti matrici sono simili alla matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$:

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad E = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad F = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

8. Studiare, al variare di a e b , la diagonalizzabilità della matrice $A = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}$.

9. Studiare, al variare di a, b, c e d , la diagonalizzabilità della matrice $A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ 0 & a & d \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$.

10. Dimostrare che una matrice triangolare A , avente gli elementi della diagonale principale tutti uguali è diagonalizzabile se e solo se è già diagonale.
11. Determinare in $M_2(k)$, se esistono, una matrice A avente polinomio caratteristico $X^2 - 1$ e una matrice B avente polinomio caratteristico $X^2 + 1$.
12. Determinare, se esiste, una matrice $A \in M_2(k)$ avente polinomio caratteristico $X^2 - X + 1$.
13. In quali casi una matrice $A \in M_2(\mathbb{R})$ non è diagonalizzabile su $\mathbb{C}$?
14. È vero che, date in $\mathbb{R}^2$ due rette distinte per l'origine V e W , esiste sempre un omomorfismo semplice $\varphi : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ avente V e W come autospazi ?
15. È vero che, date in $\mathbb{R}^3$ due rette distinte per l'origine V e W , esiste sempre un omomorfismo semplice $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ avente V e W come autospazi ?
16. Qual è il numero massimo di omomorfismi linearmente indipendenti $\varphi : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ aventi autovalore $\lambda = 0$?
17. Qual è il numero massimo di omomorfismi linearmente indipendenti $\varphi : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ aventi autovalore $\lambda = 1$?
18. È vero che non esiste alcun isomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ avente autovalore 0 ?
19. Determinare, se esiste, un omomorfismo semplice $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ avente come autospazi la retta V di equazioni $x + y = x - y + z = 0$ e il piano W di equazione $x + 2y + 3z = 0$.
20. Per ciascuna delle matrici seguenti determinare il numero massimo di autovettori linearmente indipendenti

$$\begin{array}{lll} a) \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} & b) \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} & c) \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ d) \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} & e) \quad E = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} & f) \quad F = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{array}$$

21. (27 Maggio 1999) Determinare, se ne esistono, i valori di $\lambda \in \mathbb{R}$ per i quali la matrice

$$A_\lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \lambda \\ 1 & 0 & \lambda \\ \lambda & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$ o su $\mathbb{C}$.

22. (17 Settembre 1999) Determinare gli autospazi della matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

e dire se essi sono a due a due ortogonali.

23. (1 Giugno 2000) Sia $\varphi_\lambda : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ l'omomorfismo definito da

$$\varphi_\lambda(x, y, z) = (x + y - z, x + y + z, \lambda z)$$

Dire per quali valori di $\lambda \in \mathbb{R}$, φ_λ è diagonalizzabile.